

إعداد المعلمين: إبراهيم العقرباوي، أحمد خاطر، أحمد سنيورة، أحمد فليفل، أحمد قوقزة، إسماعيل صالح، أشرف الأعرج،
إياد البكيرات، أيوب نصار، خالد الوحش، راكان عرب، زكي غنيم، صهيب الخواجا، صهيب غنيم، عبد الباسط العكايلة،
عبد الله عباس، عماد الجارحي، غسان جاد الله، لؤي صالح، محمد الخواجا، محمد علان، محمد وجيه، محمود البريم،
مصطفى ناجح، منذر الشوبكي، منذر سعيقان، وسام الربابعة، وليد أبو شعيرة، يوسف طه.

السؤال الأول: (175 علامة)

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة
(ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك في هذا الامتحان، علماً أن عدد فقراته (50)،
وانتبه عند تظليل إجابتك أن رمز الإجابة (a) على ورقة الأسئلة يقابله (أ) على ورقة القارئ الضوئي، و (b) يقابله (ب)،
و (c) يقابله (ج)، و (d) يقابله (د).

(1) باقي قسمة كثير الحدود: $f(x) = x^2(x - 3)^2 + 3x - 5$ ، على: $g(x) = x - 2$ ، هو:

- a) 5
- b) 7
- c) -7
- d) -5

(2) إذا كان: $(x - 2)$ عاملاً من عوامل كثير الحدود: $f(x) = ax^2 + bx - 2$ ، وكان باقي قسمة $f(x)$
على $(x + 1)$ ، يساوي 9 ، فإن قيمة: $2a - b$ ، هي:

- a) 15
- b) 1
- c) 4
- d) -7

(3) إذا كان: $\frac{x}{8x^2 - 10x + 3} = \frac{p}{2(4x - 3)} - \frac{1}{2(2x - 1)}$ ، فإن قيمة الثابت p ، هي:

- a) 2
- b) -3
- c) 3
- d) -2

(4) إذا كان $h(x)$ كثير حدود من الدرجة الثالثة، معاملته الرئيس 1، وأصفاره: 1، -1، 3 ، فإن قاعدة الاقتران $h(x)$ ، هي:

- a) $h(x) = (x^2 - 1)(x + 3)$
- b) $h(x) = (x^2 - 1)(x - 3)$
- c) $h(x) = x^3 - 3x^2 - x - 3$
- d) $h(x) = x^3 - 3$

(5) إذا كان باقي قسمة كثير الحدود $p(x)$ ، على $(x - 1)$ ، يساوي 2 ، وباقي قسمته على $(x + 2)$ ، يساوي -7 ، فإن باقي قسمة $p(x)$ على $(x^2 + x - 2)$ ، هو:

- a) $3x + 1$
- b) $x + 1$
- c) $x - 5$
- d) $3x - 1$

(6) إذا كان: $\sin x = \frac{-3}{5}$ ، حيث: $x \in (\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$ ، فإن قيمة: $\sin 2x$ ، هي:

- a) $\frac{-24}{25}$
- b) $\frac{24}{25}$
- c) $\frac{-12}{25}$
- d) $\frac{12}{25}$

(7) أي من المقادير الآتية، يكافئ المقدار: $\ln|\sin^4 x - \cos^4 x|$ ، حيث: $0 < x < \frac{\pi}{2}$ ؟

- a) $\ln|\sec x|$
- b) $-\ln|\sec x|$
- c) $\ln|\sec 2x|$
- d) $-\ln|\sec 2x|$

(8) أي من القيم الآتية ليس حلاً للمعادلة: $\sin x = 2\cos^2 x - 1$ ؟

- a) $\frac{\pi}{6}$
- b) $\frac{5\pi}{6}$
- c) $\frac{3\pi}{2}$
- d) $\frac{7\pi}{6}$

(9) أي من المقادير الآتية، لا يكافئ المقدار: $\cot \theta . \sin \theta . \cos \theta$ ؟

- a) $\cos^2 \theta$
- b) $1 - \sin^2 \theta$
- c) $0.5(1 - \cos 2\theta)$
- d) $0.5(1 + \cos 2\theta)$

10) أي من المقادير الآتية، يكافئ المقدار: $\frac{\sin 3\alpha - \sin \alpha}{\cos 3\alpha + \cos \alpha}$ ؟

- a) $-\cot \alpha$
- b) $-\tan \alpha$
- c) $\tan \alpha$
- d) $\cot \alpha$

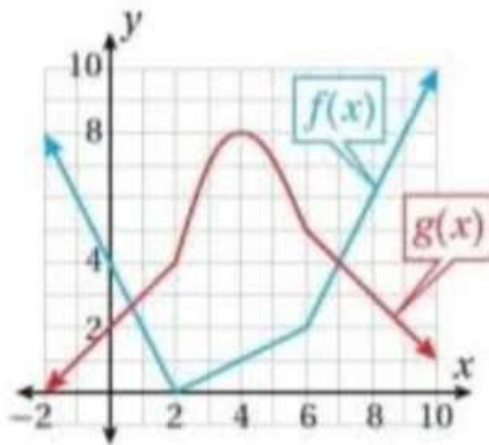
11) الحل العام للمعادلة: $2 \cos x + 1 = 0$ ، هو:

- a) $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi, x = \frac{11\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$
- b) $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$
- c) $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi, x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$
- d) $x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, x = \frac{4\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$

12) يتحرك جسيم في مسار مستقيم، حيث يُعطى موقعه (s) بالاقتران: $s(t) = 6 - \cos t, t \geq 0$ ، حيث: (s) الموقع بالمتر، (t) الزمن بالثواني.

موقع الجسيم وهو في حالة سكون لحظي لأول مرة بعد انطلاقه (بالأمتار)، هو:

- a) 7
- b) 6
- c) 5
- d) 0



13) اعتمادًا على الشكل الآتي:

$$p(x) = \sqrt{g(x) - xf(x) - 3}$$

إذا كان: $2p'(4)$ ، هي:

- a) 1
- b) -1
- c) -3
- d) -1.5

14) إذا كان: $m(x) = 2x \cdot e^{3 \ln x} \cdot e^x$ ، فإن قيمة: $m'(1)$ ، هي:

- a) $8e$
- b) $10e$
- c) $3e$
- d) $4e$

15) في المعادلة الوسيطة: $x = 2t - 2 \sin 2t, y = 2 - 2 \cos t, 0 \leq t \leq 2\pi$ ،

إذا كان: m_1, m_2 ، هما ميل المماس والعمودي على المماس لمنحنى العلاقة عند: $t = \frac{\pi}{4}$ ، على الترتيب ،

فإن قيمة: $m_1 + m_2$ ، هي:

- a) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
- b) $\frac{-1}{\sqrt{2}}$
- c) $2 - 2\sqrt{2}$
- d) $2 + 2\sqrt{2}$

16) إذا كان: $f(x) = \frac{-1}{\ln x + 2^x}$ ، فإن قيمة: $f'(1)$ ، هي:

- a) $\frac{1 + \ln 4}{4}$
- b) $\frac{1 + \ln 2}{4}$
- c) $\frac{-1 - \ln 4}{4}$
- d) $\frac{-1 - \ln 2}{4}$

17) مستطيل طوله دائماً يساوي ثلاثة أمثاله عرضه، إذا كان معدل التغير في عرضه 2 cm/s ، فإن معدل التغير في

مساحته، عندما يكون طول قطره $3\sqrt{10} \text{ cm}$ ، هو:

- a) $3 \text{ cm}^2/\text{s}$
- b) $6 \text{ cm}^2/\text{s}$
- c) $18 \text{ cm}^2/\text{s}$
- d) $36 \text{ cm}^2/\text{s}$

(18) إذا كان: $x = \csc t, y = \cot^2 t$ ، فإن قيمة: $\frac{d^2y}{dx^2}$ ، عند: $t = \frac{\pi}{3}$ ، هي:

- a) $\frac{1}{2}$
- b) $\frac{-1}{2}$
- c) 2
- d) -2

(19) إذا كان: $y = x \cdot \cos y$ ، فإن قيمة: $\frac{dy}{dx}$ ، هي:

- a) $\frac{\cos y}{1+x \cdot \sin y}$
- b) $\frac{\cos y}{x \cdot \sin y - 1}$
- c) $-x \cdot \sin y + \cos y$
- d) $x \cdot \sin y + \cos y$

(20) يتمدد قرص دائري محافظًا على شكله، بحيث أن مساحته تتزايد بمعدل $12\text{cm}^2/\text{s}$. في لحظة ما، كان معدل التغير في محيطه $8\text{cm}/\text{s}$ ، طول قطره في تلك اللحظة (بالسنتيمترات)، هو:

- a) $\frac{1}{2}$
- b) $\frac{3}{2}$
- c) 3
- d) 1

*** في الفقرات من 21 إلى 25، اعتبر أن $(\sqrt{-1} = i)$.

(21) إذا كان: x, y ، عددين حقيقيين، حيث: $x + iy = \frac{5+5i}{2-i}$ ، فإن قيمة: $x - y$ ، هي:

- a) 4
- b) 2
- c) -2
- d) -4

(22) إذا كان: $v = a + 2i$, $w = 2 - i$ ، حيث: a ، عدد حقيقي موجب، وكان: $|v - w| = 5$ ، فإن قيمة الثابت a ، هي:

- a) 6
- b) 4
- c) 2
- d) 1

(23) قيمة المقدار: $\left(\frac{1}{1+i} - \frac{1}{1-i}\right)^{30}$ ، هي:

- a) i
- b) $-i$
- c) -1
- d) 1

(24) إذا كان: q ، عدد مركب، حيث: $\text{Arg}(q) = \frac{\pi}{4}$ ، فإن قيمة: $\text{Arg}(q^3)$ ، هي:

- a) $\frac{3\pi}{4}$
- b) $\frac{\pi}{27}$
- c) $\frac{\pi^3}{27}$
- d) $\frac{\pi}{4}$

(25) المحل الهندسي في المستوى المركب الذي تمثله المعادلة: $|z - 2i + 1| = |z + i - 1|$ ، هو:

- a) دائرة، مركزها النقطة $(2, -1)$ ، وطول نصف قطرها 1
- b) المنصف العمودي للقطعة المستقيمة الواصلة بين النقطتين $(2, -1)$, $(-1, 1)$
- c) المنصف العمودي للقطعة المستقيمة الواصلة بين النقطتين $(-2, 1)$, $(1, -1)$
- d) شعاع يبدأ من النقطة $(2, -1)$ ، ولا يشملها، باتجاه المحور الحقيقي الموجب

(26) قيمة التكامل: $\int_0^1 (9)^{2x-1} \cdot \ln 3 \, dx$ ، هي:

- a) $\frac{10}{9 \ln 3}$
- b) $\frac{40}{9 \ln 3}$
- c) $\frac{80}{9}$
- d) $\frac{20}{9}$

(27) قيمة التكامل: $\int \frac{4}{1-\cos 4x} dx$ ، هي:

- a) $-\csc 2x + C$
- b) $\sec 2x + C$
- c) $-\cot 2x + C$
- d) $\cot 2x + C$

(28) قيمة التكامل: $\int \frac{6x [\ln(x^2+1)]^2}{x^2+1} dx$ ، هي:

- a) $(\ln(x^2 + 1))^3 + C$
- b) $6(\ln(x^2 + 1))^3 + C$
- c) $3 \ln(x^2 + 1)^3 + C$
- d) $2 \ln(x^2 + 1)^3 + C$

(29) قيمة التكامل: $\int 16 \sin 5x \cdot \sin 3x dx$ ، هي:

- a) $4 \cos 2x + \cos 8x + C$
- b) $-4 \sin 2x - \sin 8x + C$
- c) $4 \sin 2x - \sin 8x + C$
- d) $-4 \cos 2x - \cos 8x + C$

(30) يتحرك جسيم في مسار مستقيم، حيث تُعطى سرعته (بالمتر لكل ثانية) بالعلاقة: $v(t) = \frac{3t+2}{t^2+t}$ ، $t > 0$

إزاحة الجسيم (بالأمتار) في الفترة الزمنية: $[1,2]$ ، هي:

- a) $\ln 2$
- b) $\ln 6$
- c) $\ln 3$
- d) $\ln 4$

(31) قيمة التكامل: $\int \frac{2}{x+\sqrt[3]{x}} dx$ ، هي:

- a) $3 \ln|\sqrt[3]{x} + 1| + C$
- b) $3 \ln|\sqrt[3]{x^2} + 1| + C$
- c) $2 \ln|\sqrt[3]{x^2} + 1| + C$
- d) $2 \ln(x^2 + x)^3 + C$

32) قيمة التكامل: $\int_0^{\pi} \sin x \cdot \ln(\cos x + 2) dx$ هي:

- a) $\ln 27 - 2$
- b) $2 - \ln 27$
- c) $\ln 27 - 4$
- d) $4 - \ln 27$

33) قيمة التكامل: $\int 4x^2 \cdot e^{-2x} \cdot e^3 dx$ هي:

- a) $-e^{3-2x}(2x^2 + 2x + 1) + C$
- b) $-e^{3-2x}(2x^2 - 2x + 1) + C$
- c) $e^{3-2x}(2x^2 + 2x + 1) + C$
- d) $e^{3-2x}(-2x^2 - 2x + 1) + C$

34) قيمة التكامل: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2x \cdot e^{\sin x} dx$ هي:

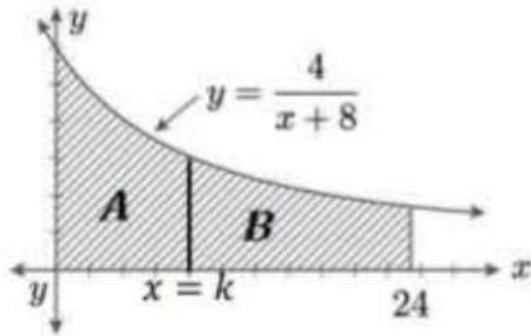
- a) -2
- b) 2
- c) $2e$
- d) $-2e$

35) حجم المجسم الناتج عن دوران المنطقة المحصورة بين منحنى الاقترانين: $f(x) = 2 \tan x, g(x) = 2 \sec x$ على الفترة: $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ ، حول المحور x ، بالوحدات المكعبة، هو:

- a) $4\pi^2$
- b) 4π
- c) π
- d) π^2

36) إذا كان ميل المماس لمنحنى العلاقة y ، يُعطى بالمعادلة التفاضلية: $\frac{dy}{dx} = y \cdot \sin x$ ، وكان منحنى هذه العلاقة يمر بالنقطة: $(0,1)$ ، فإن قاعدة العلاقة، هي:

- a) $|y| = e^{\cos x - 1}$
- b) $|y| = e^{-\cos x - 1}$
- c) $|y| = e^{1 - \cos x}$
- d) $|y| = e^{\cos x + 1}$



(37) اعتمادًا على الشكل الآتي، الذي يبين منحنى الاقتران: $y = \frac{4}{x+8}$ ،

والمستقيمين: $x = k$ ، $x = 24$ ، حيث: $0 < k < 24$

ما قيمة الثابت k ، التي تجعل مساحة المنطقة A ، مساوية لمساحة المنطقة B ؟

- a) $\ln 25$
- b) $\ln 128$
- c) 6
- d) 8

(38) إذا كانت النقطة: $M(1, -1, 3)$ ، هي منتصف القطعة المستقيمة: $\overline{AB}$ ، حيث: $A(3, 0, -2)$ ، فإن الصورة

الإحداثية للمتجه: $\overline{AB}$ ، هي:

- a) $\langle -4, -2, 10 \rangle$
- b) $\langle 4, 2, -10 \rangle$
- c) $\langle 2, 1, -5 \rangle$
- d) $\langle -2, -1, 5 \rangle$

(39) إذا كان المتجه: $\vec{u} = \hat{i} - 2\hat{j} + m\hat{k}$ ، يوازي المتجه: $\overline{AB}$ ، حيث: $A(7, 1, 5)$ ، $B(4, n, -1)$ ،

فإن قيمة: $m + n$ ، هي:

- a) 7
- b) 2
- c) 5
- d) 9

(40) إذا كان المتجهان: $\vec{w} = \langle a, a + b, \frac{1}{2}c \rangle$ ، $\vec{v} = \langle 2, -2, 5 \rangle$ ، وكان: $2\vec{w} = \langle 12, 6, 9 \rangle - 3\vec{v}$ ،

فإن قيمة: $a + b + c$ ، هي:

- a) -6
- b) 0
- c) -4
- d) 8

(41) إذا كان المتجهان: $\vec{a} = \begin{pmatrix} k-4 \\ 2 \\ k-1 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} k+3 \\ 8 \\ -6 \end{pmatrix}$ متعامدين، فإن قيمة الثابت k هي:

- a) -5,2
- b) -2,5
- c) 2,5
- d) -5, -2

(42) المستقيمان المتقاطعان: l_1, l_2 ، لهما معادلتان متجهتان:

$$l_1: \vec{r} = \langle 2, 3, 2 \rangle + t \langle 1, 2, -3 \rangle, \quad l_2: \vec{r} = \langle 13, 3, 1 \rangle + u \langle 5, -1, 1 \rangle$$

إحداثيات نقطة تقاطع المستقيمين: l_1, l_2 ، هي:

- a) (3,5,-1)
- b) (15,6,3)
- c) (18,2,2)
- d) (0,-1,8)

(43) تقع النقطة F ، على المستقيم l ، الذي له معادلة متجهة:

$$l: \vec{r} = 5\hat{i} - 8\hat{j} + 5\hat{k} + t(\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k})$$

والنقطة: $P(2, -1, 4)$ ، لا تقع على المستقيم l

ما إحداثيات النقطة F ، والتي تجعل المتجه $\overrightarrow{PF}$ ، عمودياً على المستقيم l ؟

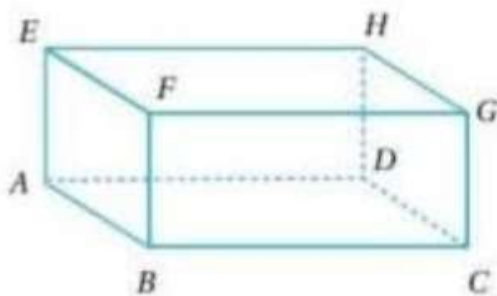
- a) (5, -3, 1)
- b) (7, -4, 3)
- c) (3, -12, 7)
- d) (5, -8, 5)

(44) إذا كانت: θ ، هي الزاوية الحادة بين المستقيمين: l, m ، اللذين لهما معادلتين متجهتين:

$$l: \vec{r} = \langle 1, 2, 3 \rangle + t \langle 1, -1, 3 \rangle, \quad m: \vec{r} = \langle 3, 4, -1 \rangle + s \langle -1, 2, -1 \rangle$$

فإن قيمة: $\sin \theta$ ، هي:

- a) $\sqrt{\frac{6}{11}}$
- b) $\sqrt{\frac{3}{11}}$
- c) $\sqrt{\frac{5}{11}}$
- d) $\sqrt{\frac{9}{11}}$



45) في متوازي المستطيلات: $ABCDEFGH$ ، الآتي:

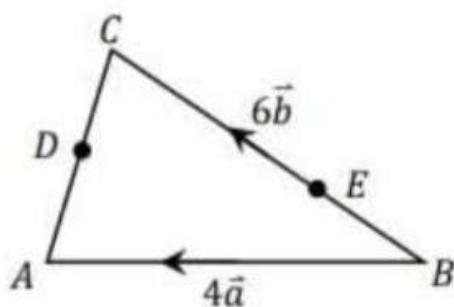
إذا كان: $\overrightarrow{AB} = \langle -2, 2, -1 \rangle$

$\overrightarrow{AD} = \langle 1, 2, 2 \rangle$

$\overrightarrow{AE} = \langle 6, 3, -6 \rangle$

فإن المتجه $\overrightarrow{CE}$ ، هو:

- a) $9\hat{i} + 3\hat{j} - 3\hat{k}$
- b) $5\hat{i} + 7\hat{j} - 5\hat{k}$
- c) $7\hat{i} - \hat{j} - 7\hat{k}$
- d) $3\hat{i} + 3\hat{j} - 5\hat{k}$



46) اعتمادًا على الشكل الآتي: $\overrightarrow{BA} = 4\vec{a}$ ، $\overrightarrow{BC} = 6\vec{b}$

النقطة D هي نقطة منتصف القطعة المستقيمة $\overline{AC}$ ،

والنقطة E تقع على القطعة المستقيمة $\overline{BC}$ ، حيث أن:

$BE:BC = 1:3$

المتجه: $\overrightarrow{ED}$ ، بدلالة المتجهين: $\vec{a}, \vec{b}$ ، هو:

- a) $2\vec{a} + \vec{b}$
- b) $2\vec{a} - \vec{b}$
- c) $-2\vec{a} - \vec{b}$
- d) $-2\vec{a} + \vec{b}$

47) إذا كان: X ، متغيرًا عشوائيًا ، حيث: $X \sim Geo(p)$ ، وكان: $P(X \geq 4) = \frac{8}{27}$ ، فإن: $E(X)$ ، هو:

- a) $\frac{2}{3}$
- b) $\frac{1}{3}$
- c) 2
- d) 3

48) أظهرت دراسة أجريت على مجتمع معين أن 12 شخصًا من كل 30 شخصًا يفضلون ممارسة كرة القدم. تم اختيار أربعة أشخاص من هذا المجتمع بصورة عشوائية، ما احتمال أن يكون ثلاثة أشخاص منهم على الأقل يفضلون ممارسة كرة القدم؟

- a) 0.0256
- b) 0.1792
- c) 0.1536
- d) 0.4752

*** في الفترتين 49 و 50، يمكنك الاستفادة من الجدول الآتي الذي يمثل المساحة تحت منحنى التوزيع الطبيعي المعياري:

z	0	0.25	0.5	0.75	1	1.5	2
$P(Z < z)$	0.5000	0.5987	0.6915	0.7734	0.8413	0.9332	0.9772

49) إذا كان: X ، متغيرًا عشوائيًا، حيث: $X \sim N(94, 36)$ ، فإن: $P(88 < X < 97)$ ، هو:

- a) 0.8413
- b) 0.1498
- c) 0.5328
- d) 0.6915

50) أظهرت دراسة لأطوال مجموعة من الأشخاص، أن أطوالهم تتوزع توزيعًا طبيعيًا، بانحراف معياري 8cm، عند اختيار شخص من بينهم عشوائيًا، كان احتمال أن يكون طوله أقل من 165cm، يساوي 0.0668، اعتمادًا على هذه المعلومات، الوسط الحسابي لأطوال هؤلاء الأشخاص (بالسنتيمترات)، هو:

- a) 177
- b) 153
- c) 166.5
- d) 163.5

انتهت الأسئلة... مع خالص رجائنا لكم بالتوفيق والنجاح